Họ tên và MSSV: Dương Thanh Thảo/ B2604671

Nhóm học phần:CT005/D01

LAB 01

Bài thực hành 1: Cấu hình phần cứng, phần mềm, giải quyết sự cố đơn giản và ứng dụng AI

Mục tiêu

- Hiểu và kiểm tra cấu hình phần cứng/phần mềm cơ bản của máy tính.
- Áp dụng kỹ năng giải quyết sự cố kỹ thuật đơn giản.
- Sử dụng AI trong cấu hình vài giải quyết sự cố máy tính.
- Phát triển thái độ tự học và tự chủ trong việc khám phá công nghệ.

Chuẩn bị

- Máy tính cá nhân hoặc máy tính phòng lab (Windows hoặc Linux).
- Quyền truy cập quản trị viên (nếu cần thiết).
- Công cụ: Command Prompt (Windows) hoặc Terminal (Linux), phần mềm kiểm tra hệ thống (CPU-Z, Speccy, hoặc lệnh hệ thống tích hợp).

Nội dung thực hành

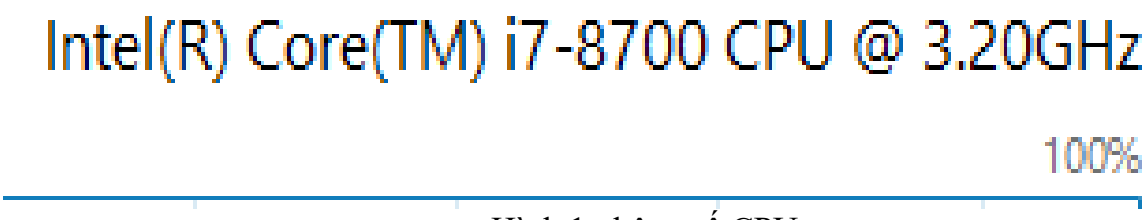
Phần 1: Kiểm tra cấu hình phần cứng

Mục tiêu: Hiểu các thành phần phần cứng cơ bản (CPU, RAM, ổ cứng, card đồ họa) và cách kiểm tra thông tin.

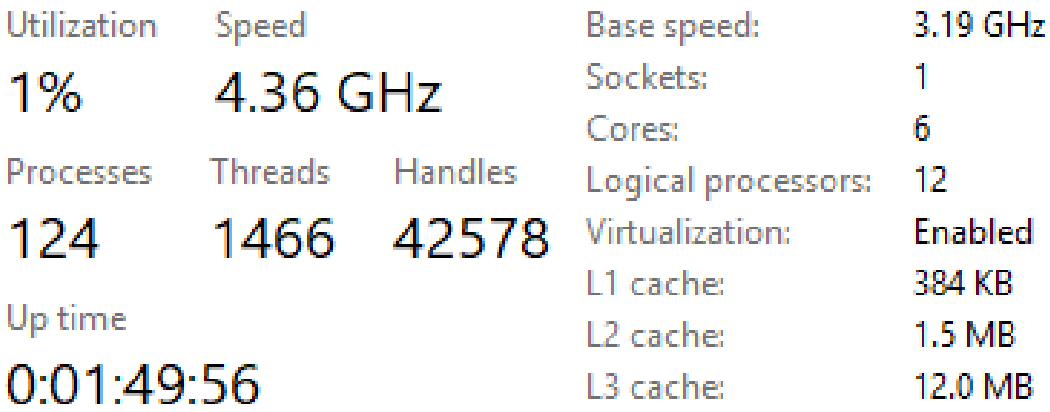
1. **Kiểm tra thông tin CPU và RAM**:
    - Trên Windows:
        - Mở **Task Manager** (Ctrl + Shift + Esc) → Tab **Performance** → Ghi lại thông tin CPU (tên, số nhân, tốc độ) và RAM (dung lượng, tốc độ sử dụng).
        - Sử dụng Command Prompt: Gõ lệnh `systeminfo` để xem thông tin chi tiết về hệ thống.
    - Trên Linux:
        - Mở Terminal, gõ lệnh `lscpu` để xem thông tin CPU.

- Gõ lệnh `free -h` để kiểm tra dung lượng RAM.

- **Bài tập**: Ghi lại thông số CPU (ví dụ: Intel Core i5, 2.5 GHz, 4 nhân) và RAM (ví dụ: 8GB DDR4) của máy tính.



Hình 1. thông số CPU



Hình 2. Số Cores

2. **Kiểm tra dung lượng ổ cứng**:
   - Trên Windows: Mở **This PC** → Nhấp chuột phải vào ổ đĩa (C:, D:...) → **Properties** → Ghi lại dung lượng tổng, dung lượng đã sử dụng và còn trống.
   - Trên Linux: Gõ lệnh `df -h` trong Terminal để xem dung lượng ổ đĩa.
   - **Bài tập**: Ghi lại dung lượng ổ cứng và xác định loại ổ (HDD hay SSD).

Ổ đĩa C

-Dung lượng tổng: 300GB

-Dung lượng đã sử dụng: 144GB

-Dung lượng còn trống:156GB

Loại ổ: HDD

3. **Kiểm tra thông tin card đồ họa**:
    - Trên Windows: Sử dụng **Device Manager** (Nhấp chuột phải vào **This PC → Manage → Device Manager → Display adapters**) hoặc chạy lệnh `dxdiag` trong Run.
    - Trên Linux: Gõ lệnh `lspci | grep VGA` trong Terminal.
    - **Bài tập**: Ghi lại tên card đồ họa (ví dụ: NVIDIA GeForce GTX 1650) và phiên bản driver.

Tên card đồ họa: Intel(R) UHD Graphics 630

Phiên bản driver: 27.20.100.8336

Phần 2: Cấu hình phần mềm cơ bản

Mục tiêu: Làm quen với việc cài đặt, cập nhật và cấu hình phần mềm cơ bản.

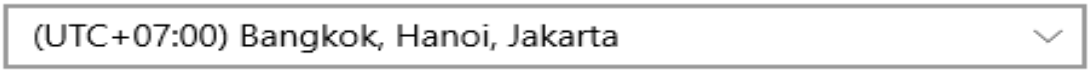
1. **Cài đặt một phần mềm tiện ích**:
    - Chọn một phần mềm miễn phí (ví dụ: 7-Zip, VLC Media Player, hoặc Notepad++).
    - Tải phần mềm từ trang web chính thức (ví dụ: www.7-zip.org, www.videolan.org).
    - Thực hiện cài đặt theo hướng dẫn và kiểm tra xem phần mềm hoạt động bình thường.
    - **Bài tập**: Ghi lại các bước cài đặt (tên phần mềm, nguồn tải, các bước thực hiện).

Tên phần mềm:7-Zip
Nguồn tải: www.7-zip.org
Các bước thực hiện:
Bước 1: Truy cập trang chủ www.7-zip.org tải file cài đặt phần mềm 7_Zip về máy.
Bước 2: Nháy chuột trái vào file vừa tải để mở chương trình cài đặt.
Bước 3: Nhấn nút Install để hệ thống tự động cài đặt phần mềm.
Bước 4: Nhấn Close để hoàn tất, sau đó mở phần mềm lên từ menu start để kiểm tra hoạt động.

2. **Cập nhật hệ điều hành**:
    - Trên Windows: Vào **Settings** → **Update & Security** → **Windows Update** → Kiểm tra và cài đặt bản cập nhật.
    - Trên Linux: Gõ lệnh `sudo apt update && sudo apt upgrade` (cho Ubuntu/Debian) hoặc tương đương.
    - **Bài tập**: Ghi lại phiên bản hệ điều hành trước và sau khi cập nhật (ví dụ: Windows 10 version 21H2 → 22H2).

Phiên bản hệ điều hành trước và sau khi cập nhật: Windows 10 version 1709→22H2

3. **Cấu hình cơ bản**:
    - Thay đổi múi giờ hệ thống:
        - Trên Windows: Vào **Settings** → **Time & Language** → Đặt múi giờ là "(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta".
        - Trên Linux: Gõ lệnh `sudo dpkg-reconfigure tzdata` và chọn múi giờ phù hợp.
    - **Bài tập**: Chụp ảnh màn hình xác nhận múi giờ đã được thay đổi.



Phần 3: Giải quyết sự cố kỹ thuật đơn giản

Mục tiêu: Làm quen với quy trình xử lý sự cố cơ bản và áp dụng tư duy logic.

1. **Sự cố 1: Máy tính khởi động chậm**:
    - **Kiểm tra**: Mở **Task Manager** → Tab **Startup** → Xem danh sách chương trình khởi động cùng hệ thống.
    - **Giải quyết**: Tắt các chương trình không cần thiết (Disable các ứng dụng không quan trọng).
    - **Bài tập**: Liệt kê các chương trình đã tắt và giải thích lý

      Chương trình đã tắt: Realtek HD Audio Universal
      Lý do: Tăng tốc độ khởi động máy, tiết kiệm tài nguyên, không ảnh hưởng đến âm thanh.

2. **Sự cố 2: Không kết nối được Wi-Fi**:

- **Kiểm tra**: Đảm bảo Wi-Fi đã bật, kiểm tra biểu tượng mạng ở thanh taskbar (Windows) hoặc Network Manager (Linux).
- **Giải quyết**:
  - Trên Windows: Chạy **Troubleshooter** (Settings → Network & Internet → Status → Network Troubleshooter).
  - Trên Linux: Gõ lệnh `nmcli device wifi list` để kiểm tra mạng, sau đó kết nối bằng lệnh `nmcli device wifi connect <SSID> password <password>`.
- **Bài tập**: Mô tả các bước thực hiện và kết quả (kết nối thành công hay không).

Các bước thực hiện:

1. Mở settings chọn system chọn troubleshoot
2. Chọn other troubleshooters
3. Nhấn run tại mục network and internet
4. Đợi hiển thị kết quả

Kết quả: kết nối thành công màn hình hiển thị " Good news-you're connected" máy hoạt động và truy cập internet bình thường.

3. **Sự cố 3: Ứng dụng bị treo (not responding)**:
   - **Kiểm tra**: Mở **Task Manager** (Windows) hoặc lệnh `top` (Linux) để xem ứng dụng nào tiêu tốn tài nguyên.
   - **Giải quyết**: Đóng ứng dụng bị treo bằng **Task Manager** (End Task) hoặc lệnh `kill <PID>` trên Linux.
   - **Bài tập**: Mô tả tình huống ứng dụng bị treo (tên ứng dụng, nguyên nhân nghi ngờ) và cách khắc phục.

Tên ứng dụng: Google Chrome

Nguyên nhân nghi ngờ: Mở quá nhiều thẻ task cùng lúc khiến ứng dụng ngốn nhiều RAM, dẫn đến tràn bộ nhớ và phản hồi chậm.

Cách khắc phục:

1. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để mở Task Manager
2. Tìm ứng dụng Google Chrome trong danh sách tiến trình Processes
3. Nhấp chuột phải vào ứng dụng và chọn End task để đóng ứng dụng bị treo.

Phần 4: Ứng dụng AI vào giải quyết vấn đề.

Mục tiêu: Sử dụng công cụ AI để giải quyết các vấn đề máy tính.

1. **Tư vấn nâng cấp cấu hình phần cứng máy tính**

- **Mô tả**: Bạn cần nâng cấp máy tính của mình để thực hiện chỉnh sửa video 4k và chơi game nhẹ. Sử dụng AI để tư vấn.
- **Hướng dẫn thực hiện**:
    1. Ghi nhận lại các thông tin cấu hình máy tính ở Phần 1.
    2. Prompt cho AI: "Máy tính của tôi có cấu hình: [Dán thông tin vào]. Tôi muốn dùng máy này để chỉnh sửa video 4k và chơi game nhẹ. Cấu hình này có đáp ứng được không? Nếu cần nâng cấp thì nên ưu tiên nâng cấp linh kiện nào?"
    3. Dựa trên tư vấn của AI, tìm kiếm và đề xuất các phần cứng cụ thể (tên thiết bị, nhãn hiệu, thông số kỹ thuật, và giá thành) để nâng cấp thiết bị (Có thể hỏi tiếp tục AI để làm rõ hơn thông tin).
- **Kết quả mong đợi**: Danh sách các thiết bị phần cứng cụ thể để năng cấp trong file Word/Google Docs.

DANH SÁCH CÁC THIẾT BỊ PHẦN CỨNG ĐỂ NÂNG CẤP

Tên thiết bị	Nhãn hiệu	Thông số kỹ thuật	Giá thành
Ổ cứng SSD	Samsung	980 NVMe M.2 2280 500GB, PCIe NVMe, Đọc~3500MB/s, Ghi ~3000MB/s	~1.250.000 VNĐ
Card màn hình rời	ASUS	RTX 3060 V2 OC Edition 12GB GDDR6, 192-bit	~7.500.000 VNĐ
Bộ nhớ Ram	Kingston	FURY Beast DDR4 16GB (2x8GB)	~950.000 VNĐ

2. **Trợ lý văn phòng và xử lý dữ liệu**

- **Mô tả**: Cho spreadsheet ví dụ Lab1_DSSV.xlsx với cột Họ tên dính liền (ví dụ: "NguyenVanA"). Xử lý tách rời Họ và tên và nhận xét số liệu điểm.
- **Hướng dẫn thực hiện**:
    1. Prompt: "Tôi có cột A chứa họ tên dính liền nhau. Hãy viết cho tôi một công thức Excel (hoặc Google Sheets) để tách họ và tên ra riêng biệt, đồng thời viết hoa chữ cái đầu."
    2. Sao chép công thức AI đưa ra và dán vào Excel để xem kết quả. (Nếu chưa đúng thì điều chỉnh prompt để tiếp tục tìm công thức đúng).
    3. Sao chép một bảng dữ liệu và dán vào AI.
    4. Prompt: "Hãy nhận xét xu hướng điểm số của lớp này. Có bao nhiêu sinh viên dưới trung bình? Vẽ biểu đồ phân bổ điểm số của lớp".
    5. Kiểm tra và viết lại nhận xét theo từ ngữ của cá nhân vào Word/Google Docs, bao gồm biểu đồ vẽ bởi AI. Trích dẫn nguồn AI.

Kết quả mong đợi: File Lab1_DSSV_Họ_tên.xlsx đã được xử lý, file Word/Google Docs chứa nhận xét điểm số và biểu đồ phân bổ điểm số của lớp.

Kết quả xử lý file Excel: Đã tách cột Họ và tên dính liền thành công bằng công thức. File được lưu dưới tên Lab1_DSSV_Dương_Thanh_Thảo.xlsx

Nhận xét điểm số

Xu hướng chung: Điểm số của lớp phân bổ lệch nhiều về nhóm điểm khá - giỏi $(8.0 - 10.0)$. Điểm trung bình toàn lớp đạt khoảng $6.45/10$.

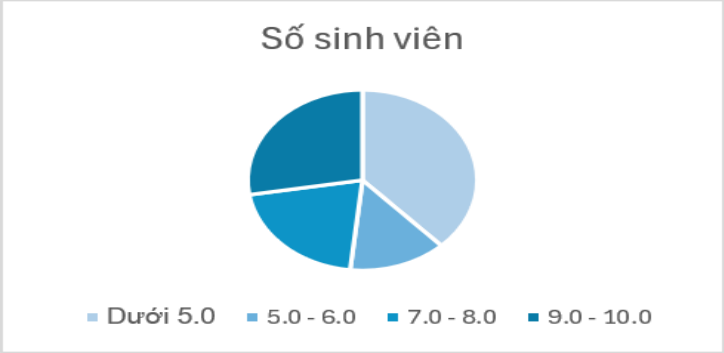
Mức độ phân hóa: Lớp có sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm sinh viên đạt điểm tuyệt đối $(9.0 - 10.0)$ và nhóm sinh viên gặp khó khăn trong học tập (< 5.0).

Thống kê sinh viên dưới trung bình (< 5.0):

Số lượng: 11 sinh viên.

Tỉ lệ: 37.93% (trên tổng số 29 sinh viên).

biểu đồ phân bổ điểm số của lớp.



Phần 5: Tự học và khám phá

Mục tiêu: Khuyến khích sinh viên tự tìm hiểu và áp dụng kiến thức.

1. **Tự tìm hiểu một công cụ kiểm tra phần cứng**:
   - Tải và sử dụng một công cụ miễn phí như CPU-Z hoặc Speccy để kiểm tra thông tin phần cứng chi tiết hơn.
   - **Bài tập**: Ghi lại một thông số mới mà bạn tìm thấy (ví dụ: tốc độ bus của RAM, nhiệt độ CPU), tìm hiểu các thông số này và giải thích ý nghĩa.

Tốc độ bus RAM

Giá trị ghi nhận: 1600 MHz

Giải thích ý nghĩa: Là tốc độ truyền tải dữ liệu giữa RAM và CPU. Bus RAM càng cao giúp máy tính xử lý đa nhiệm mượt mà và nạp ứng dụng nhanh hơn.

Nhiệt độ CPU

Giá trị ghi nhận: 48°C

Giải thích ý nghĩa: Phản ánh độ nóng của CPU và hiệu quả của tản nhiệt. Nhiệt độ an toàn là dưới 75°C; nếu trên 90°C máy sẽ bị giật lag hoặc tự tắt để bảo vệ linh kiện.

2. **Tìm hiểu một số sự cố kỹ thuật phổ biến**:

- Tìm kiếm trên Internet (sử dụng Google hoặc các nguồn đáng tin cậy) về một sự cố kỹ thuật đơn giản (ví dụ: “máy tính không nhận USB”, “màn hình xanh Windows”).
- **Bài tập**: Viết báo cáo mô tả sự cố, nguyên nhân và cách khắc phục, trích dẫn nguồn tham khảo.

Sự cố: Máy tính không nhận thiết bị USB

Khi cắm thiết bị USB vào máy tính, máy phát ra âm thanh kết nối nhưng không hiển thị ổ đĩa trong *This PC*, hoặc xuất hiện thông báo lỗi *"USB Device Not Recognized"*.

Nguyên nhân

Cổng cắm USB bị bụi bẩn hoặc tiếp xúc kém.

Driver điều khiển USB trên Windows bị lỗi hoặc quá cũ.

Ổ USB chưa được gán ký tự (Drive Letter) trong hệ thống.

Cách khắc phục

Cách 1: Vệ sinh chân cắm USB hoặc cắm sang cổng USB khác trên máy tính.

Cách 2 (Gán lại tên ổ đĩa): Nhấp phải chuột vào This PC → chọn Manage → Disk Management. Nhấp phải vào ổ USB → chọn Change Drive Letter and Paths... để chọn một ký tự tên ổ mới (ví dụ: E, F).

Cách 3 (Cập nhật Driver): Nhấp phải chuột vào nút Start → chọn Device Manager → mở mục Universal Serial Bus controllers → nhấp phải vào driver USB chọn Uninstall device, sau đó khởi động lại máy để Windows tự cài lại driver mới.

Nguồn tham khảo

Microsoft Support: *https://support.microsoft.com/vi-vn/windows*

Trang tin tức công nghệ Quản Trị Mạng: *https://quantrimang.com*

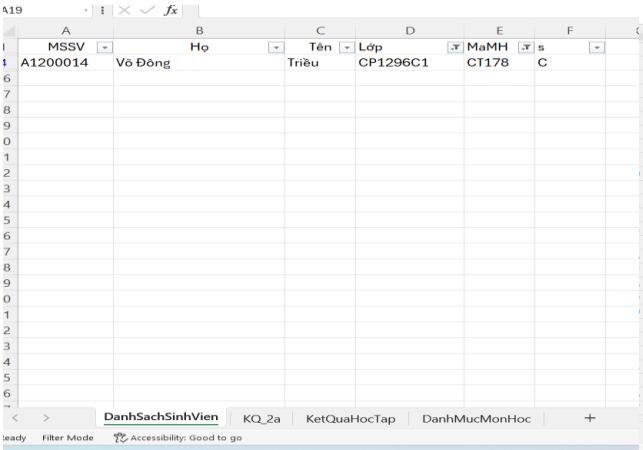
Báo cáo thực hành

Nội dung báo cáo bao gồm:

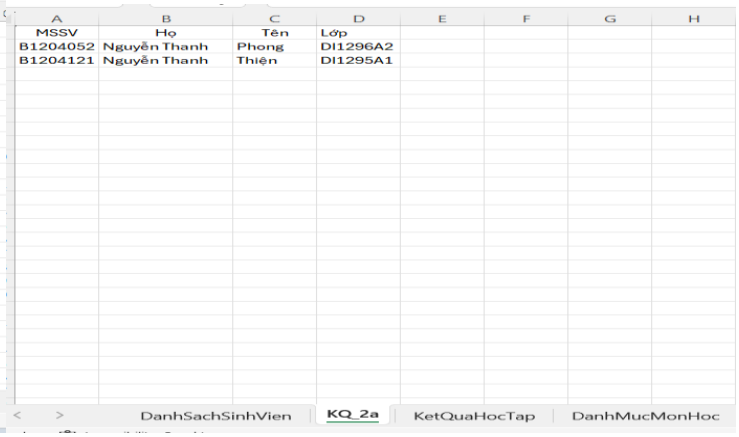
- Thông số phần cứng (Phần 1).
- Các bước cài đặt, cập nhật, cấu hình phần mềm (Phần 2).
- Mô tả giải quyết sự cố (Phần 3).
- Danh sách thiết bị cần nâng cấp, spreadsheet đã được xử lý, nhận xét điểm số và biểu đồ (Phần 4).
- Nội dung tự học (Phần 5).

LAB 06

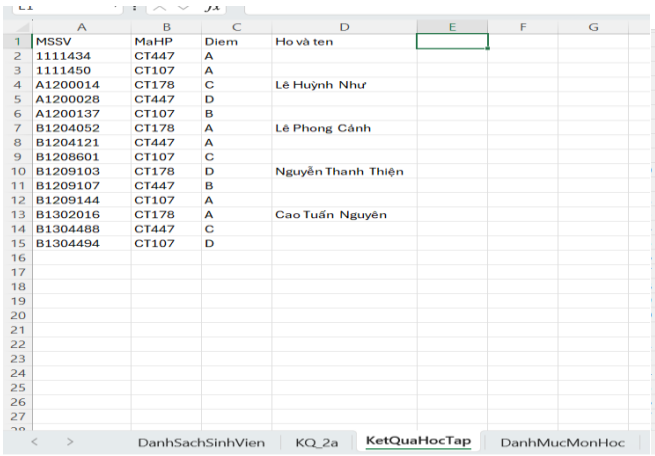
Bài 1, 2 & 3: Thực hành CSDL Excel & Access



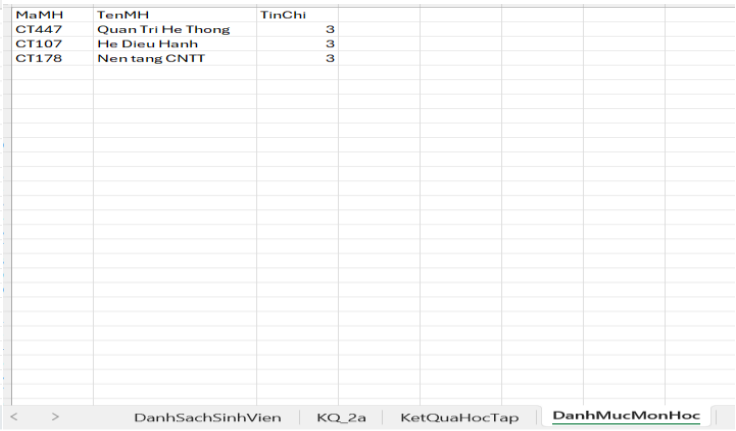
MSSV	Họ	Tên	Lớp	MaMH	s
A1200014	Võ Đông	Triều	CP1296C1	CT178	C



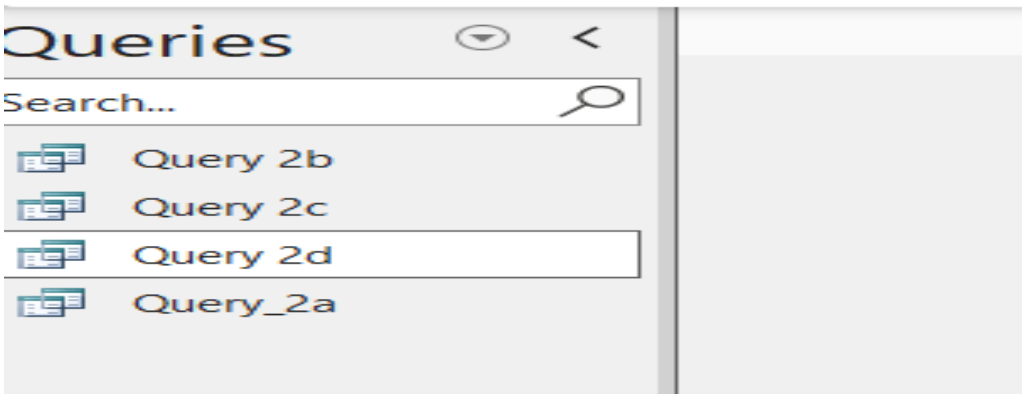
MSSV	Họ	Tên	Lớp
B1204052	Nguyễn Thanh	Phong	DI1296A2
B1204121	Nguyễn Thanh	Thiện	DI1295A1



MSSV	MaHP	Diem	Ho va ten
1111434	CT447	A	
1111450	CT107	A	
A1200014	CT178	C	Lê Huỳnh Như
A1200028	CT447	D	
A1200137	CT107	B	
B1204052	CT178	A	Lê Phong Cảnh
B1204121	CT447	A	
B1208601	CT107	C	
B1209103	CT178	D	Nguyễn Thanh Thiện
B1209107	CT447	B	
B1209144	CT107	A	
B1302016	CT178	A	Cao Tuấn Nguyên
B1304488	CT447	C	
B1304494	CT107	D	



MaMH	TenMH	TinChi
CT447	Quan Tri He Thong	3
CT107	He Dieu Hanh	3
CT178	Nen tang CNTT	3



Bài 4. Đánh giá nguồn thông tin về Hệ thống Cơ sở Dữ liệu (CSDL) SQL so với NoSQL

Bài 4: Đánh giá nguồn thông tin SQL vs NoSQL (CRAAP test)

PHẦN 1: CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM

1. Câu hỏi nghiên cứu

Ưu điểm và nhược điểm của CSDL SQL so với NoSQL trong việc xử lý dữ liệu lớn trong IT là gì ?

2. Các từ khóa tìm kiếm

- So sánh CSDL SQL vs NoSQL
- Khả năng mở rộng CSDL trong IT
- SQL vs NoSQL consistency

3. Nhật ký tìm kiếm

- Cụm từ tìm kiếm đã dùng
  "so sánh CSDL SQL vs NoSQL"
  SQL vs NoSQL consistency filetype:pdf
  MongoDB vs Relational Database
- Danh sách các nguồn tìm được
  Nguồn 1 (Blog kỹ thuật): Những điểm khác biệt giữa SQL và NoSQL - Viblo.asia
  https://viblo.asia/p/nhung-diem-khac-biet-giua-sql-va-nosql-gGJ59b4rKX2

  Nguồn 2 (Trang tin tuyển dụng/IT): SQL vs. NoSQL
  https://www.geeksforgeeks.org/sql/difference-between-sql-and-nosql/

  Nguồn 3 (Nhà cung cấp cơ sở dữ liệu chính): What Is NoSQL?
  https://www.oracle.com/database/nosql/what-is-nosql/

  Nguồn 4 (Giáo trình diễn đàn IT): Difference between RDBMS and MongoDB
  https://www.geeksforgeeks.org/mongodb/difference-between-rdbms-and-mongodb/

PHẦN 2: BẢNG ĐÁNH GIÁ CRAAP ĐẦY ĐỦ

STT	Tên	Currency (Tính thời sự)	Relevance (Tính liên quan)	Authority (Tính uy quyền)	Accuracy (Tính chính xác)	Purpose (Mục đích)	Nhận xét chung
1	Những điểm khác biệt giữa SQL và NoSQL	Mới đăng gần đây, thông tin cập nhật.	Rất cao, phân tích đúng bản chất kỹ thuật SQL vs NoSQL.	Tác giả là lập trình viên thuộc cộng đồng IT Viblo.	Cao, có so sánh cấu trúc rõ ràng.	Chia sẻ kiến thức lập trình, trung lập.	Đáng tin cậy, chọn làm nguồn tham khảo.
2	SQL vs. NoSQL	Cập nhật thường xuyên theo chuẩn công nghệ.	Cao, đúng chủ đề so sánh hai loại CSDL.	Cổng thông tin & giáo trình Khoa học máy tính lớn.	Rất cao, chính xác về mặt lý thuyết CNTT.	Cung cấp kiến thức giáo dục chuẩn.	Rất đáng tin cậy, chọn làm nguồn tham khảo chính.
3	What Is NoSQL?	Cập nhật theo các dòng sản phẩm CSDL hiện hành.	Liên quan trực tiếp đến khái niệm và ứng dụng NoSQL.	Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới về CSDL.	Rất cao, tài liệu gốc từ nhà cung cấp.	Giới thiệu công nghệ & sản phẩm chính thức.	Rất đáng tin cậy, chọn làm nguồn tham khảo gốc.
4	Difference between RDBMS and MongoDB	Cập nhật định kỳ.	Rất cao, đối chiếu giữa CSDL quan hệ và NoSQL điển hình.	Cổng thông tin kiến thức CNTT uy tín.	Cao, có bảng so sánh tiêu chí chi tiết.	Giảng dạy & học tập kỹ thuật.	Đáng tin cậy, chọn làm nguồn bổ sung.

PHẦN 3: TÓM TẮT HIỂU BIẾT SQL VS NOSQL & SUY NGẪM VỀ THIÊN KIẾN (BIAS)

1. Tóm tắt sự khác biệt chính giữa SQL và NoSQL

Nguồn đáng tin cậy: 2, 3

Sự khác biệt giữa 2 nguồn

- *Cấu trúc & Lược đồ*: SQL dùng dạng bảng với lược đồ cố định (Fixed Schema); NoSQL dùng dạng tài liệu/JSON với lược đồ linh hoạt (Dynamic Schema).
- *Khả năng mở rộng*: SQL mở rộng theo chiều dọc (Scale-up - nâng cấp phần cứng); NoSQL mở rộng theo chiều ngang (Scale-out - thêm máy chủ).
- *Độ tin cậy dữ liệu*: SQL đảm bảo tính toàn vẹn ACID tuyệt đối; NoSQL tuân theo mô hình BASE (ưu tiên tốc độ và tính sẵn sàng).

Nguồn bị loại

Nguồn 1: Bị loại khỏi nhóm nguồn chính vì đây là bài viết cá nhân trên blog cộng đồng, thiếu sự kiểm duyệt chính thức từ tổ chức/chuyên gia hàng đầu.

Nguồn 4: Chỉ dùng làm nguồn bổ sung vì nội dung bị giới hạn ở 1 cơ sở dữ liệu cụ thể (MongoDB), không bao quát hết toàn bộ hệ sinh thái NoSQL.

2. Suy ngẫm về thiên kiến (Bias) của nhà cung cấp CSDL

- Trong các nguồn đã thu thập, bài viết từ nguồn 3 có sự hiện diện của thiên kiến bán hàng/thương mại (Vendor Bias). Dù thông tin kỹ thuật rất chính xác, Oracle có xu hướng nhấn mạnh sức mạnh chuyên sâu của các giải pháp CSDL enterprise và giải pháp NoSQL thương mại của họ.

- Việc nhận diện bias giúp người nghiên cứu cần đối chiếu thông tin từ nhà cung cấp với các trang giáo trình độc lập (như GeeksforGeeks) để có cái nhìn trung lập và khách quan nhất.

PHẦN 4: DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO (CHUẨN IEEE)

[1] Viblo, "Những điểm khác biệt giữa SQL và NoSQL," *Viblo.asia*, 2023. [Online]. Available: https://viblo.asia/p/nhung-diem-khac-biet-giua-sql-va-nosql-gGJ59b4rKX2

[2] GeeksforGeeks, "SQL vs. NoSQL," *GeeksforGeeks*, 2024. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/sql/difference-between-sql-and-nosql/

[3] Oracle, "What Is NoSQL?," *Oracle Official Documentation*, 2024. [Online]. Available: https://www.oracle.com/database/nosql/what-is-nosql/

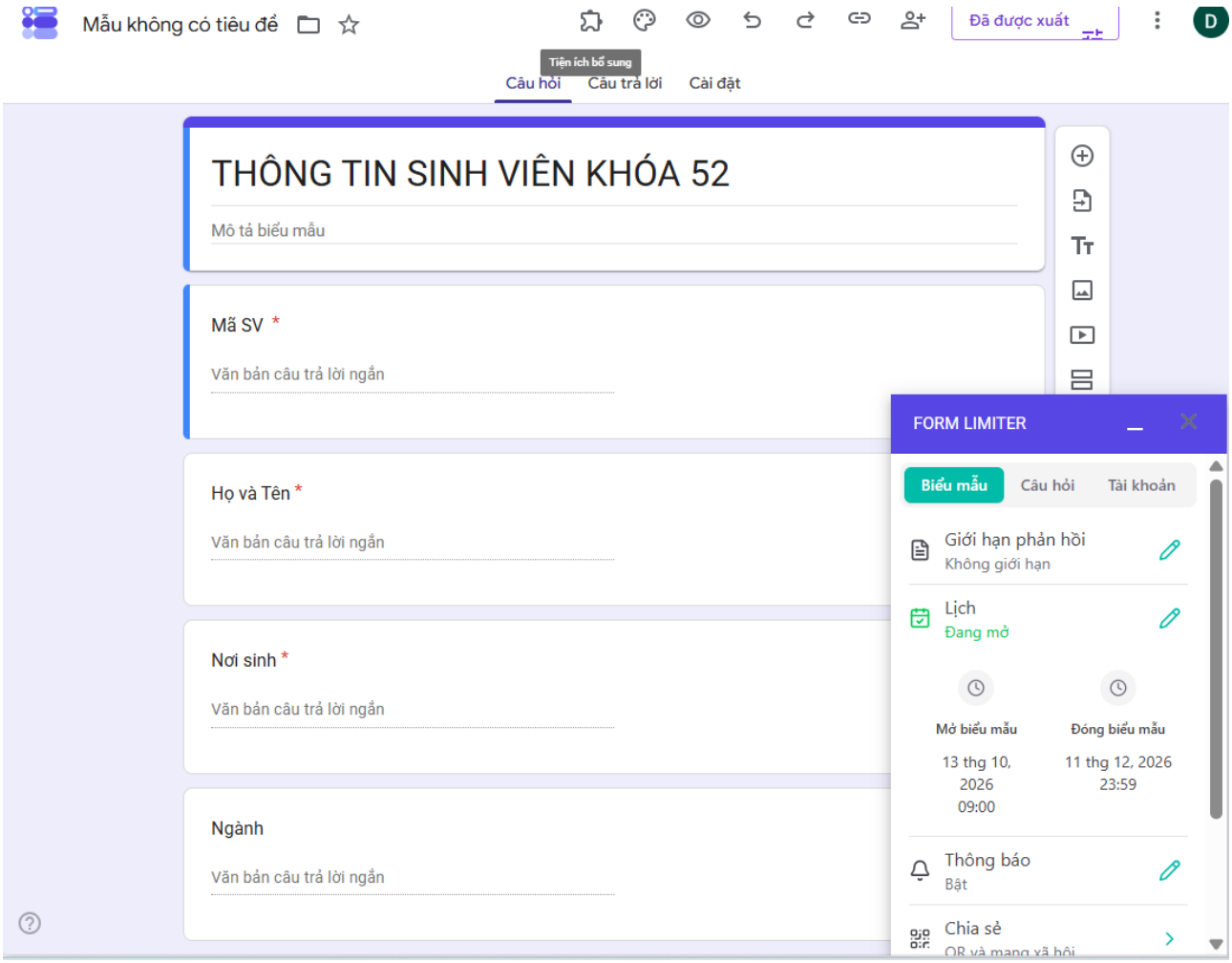
[4] GeeksforGeeks, "Difference between RDBMS and MongoDB," *GeeksforGeeks*, 2024. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/mongodb/difference-between-rdbms-and-mongodb/

LAB 07

Bài 1: - XÂY DỰNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TIỆN ÍCH GOOGLE FORM

NHIỆM VỤ 1.1: TẠO GOOGLE FORM NHẬP THÔNG TIN SINH VIÊN KHÓA 52

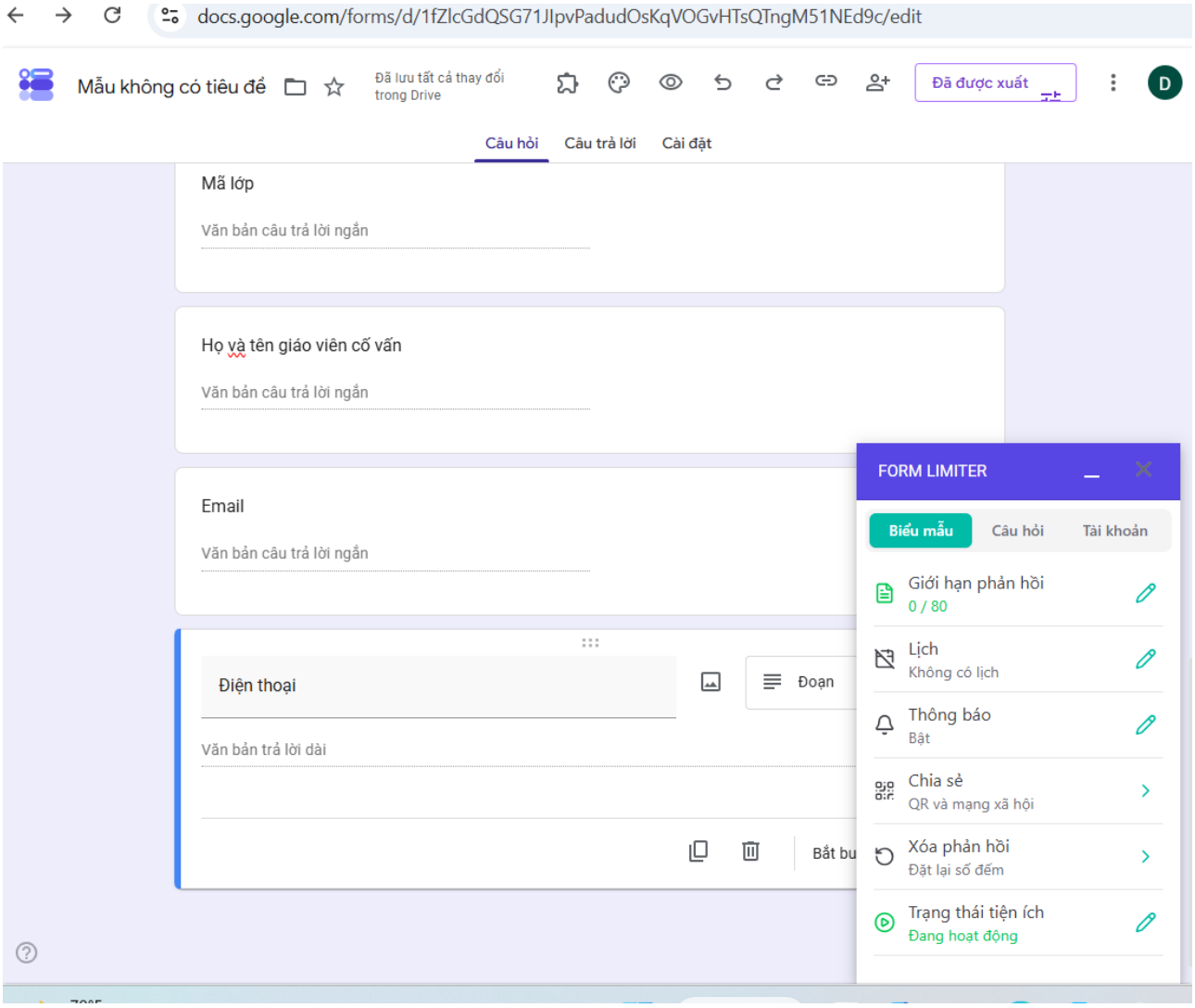
(HẸN GIỜ TỰ ĐỘNG KHÓA)



Tên Form 1.1: THÔNG TIN SINH VIÊN KHÓA 52

Link Form 1.1: https://forms.gle/qkoY4Ye1iVGcVADVA

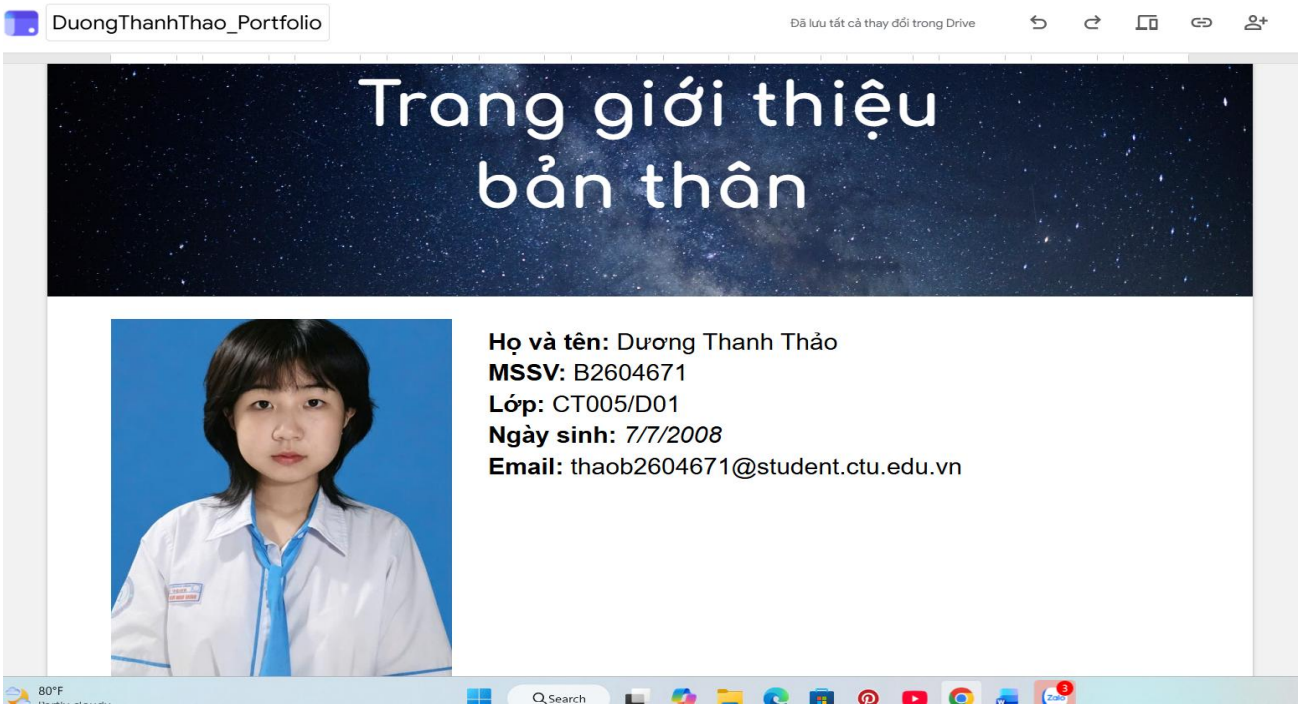
NHIỆM VỤ 1.2: TẠO GOOGLE FORM ĐĂNG KÝ THAM QUAN CÔNG TY TMA (GIỚI HẠN TỐI ĐA 80 LƯỢT)

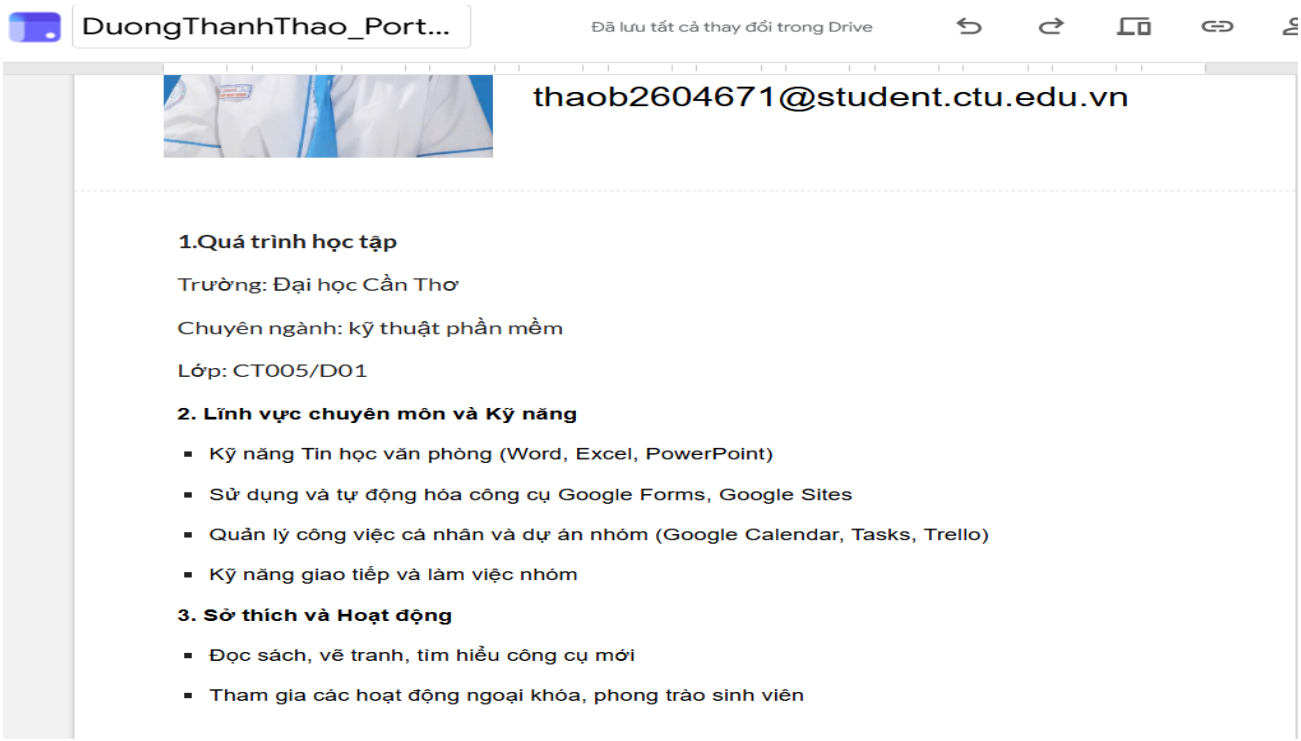


- **Tên Form 1.2:** ĐĂNG KÝ THAM QUAN CÔNG TY TMA - KHÓA 52
- **Link Form 1.2:** https://forms.gle/y6gdZtQCfUfmuRqk9

Bài 2: - THIẾT KẾ TRANG GIỚI THIỆU BẢN THÂN TRÊN GOOGLE SITES / GITHUB PAGES

Giới thiệu bản thân

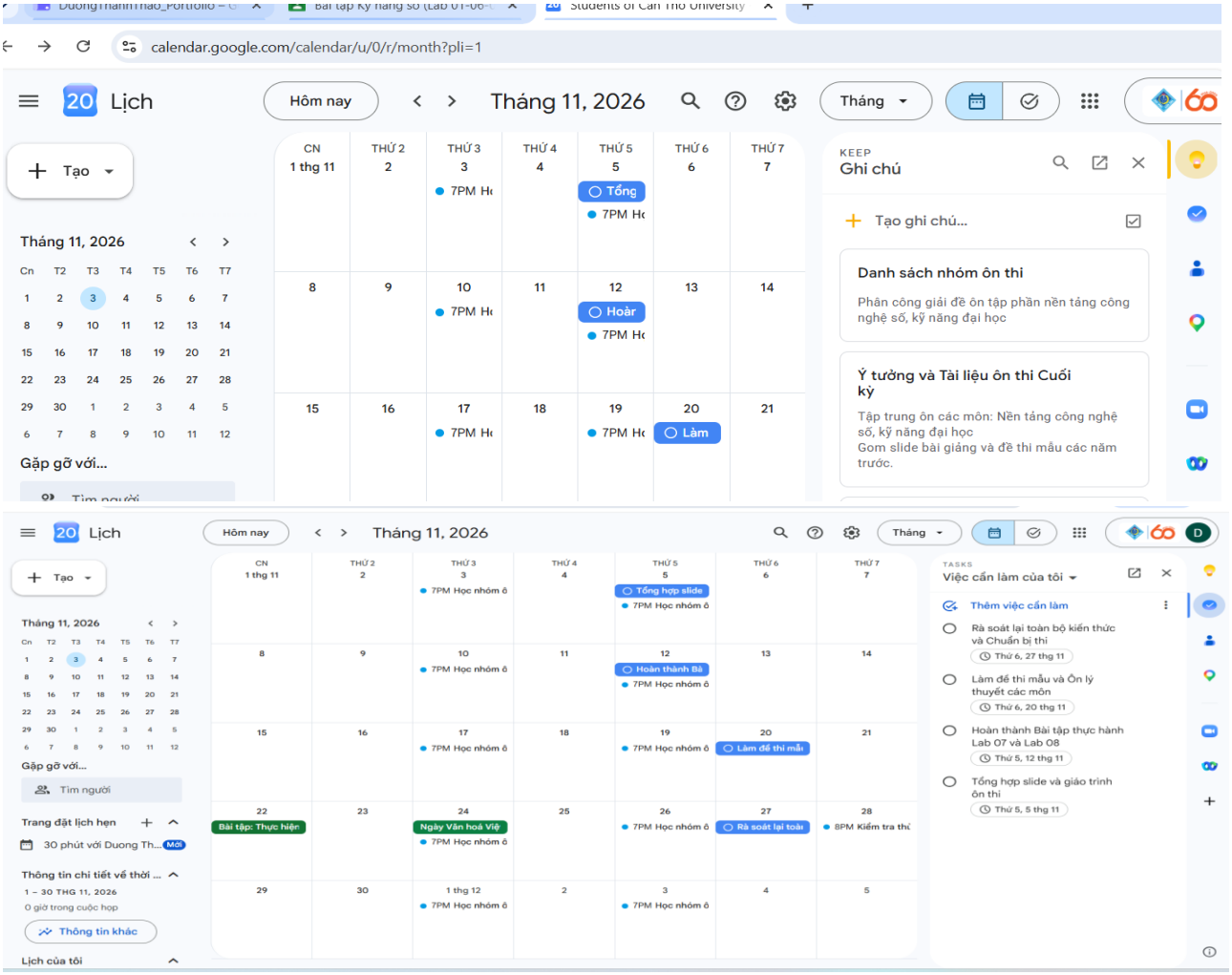




https://sites.google.com/student.ctu.edu.vn/duongthanhthao-k52/trang-ch%E1%BB%A7

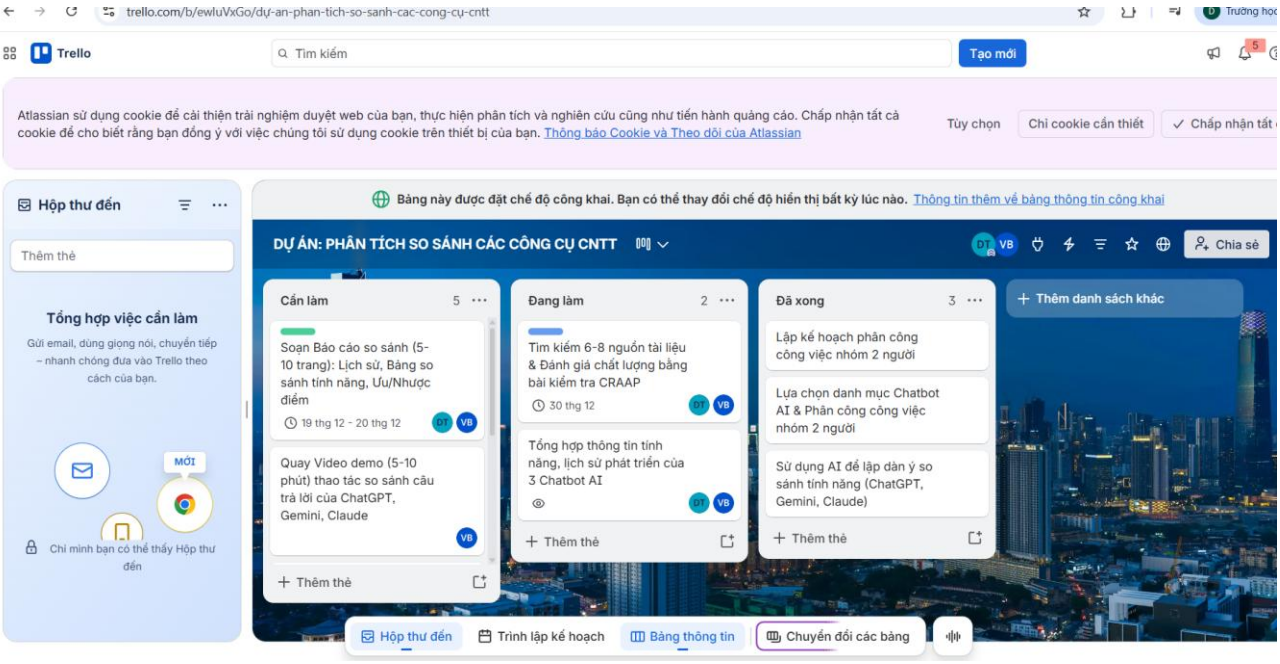
BÀI 3 - QUẢN LÝ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN TỔ CHỨC THEO TUẦN (THÁNG 11/2026)

Màn hình giao diện Google Calendar Tháng 11/2026, lịch biểu cùng thanh danh sách Google Tasks và Google Keep ở sidebar.



https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/month?pli=1

BÀI 4 - QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÓM TRÊN NỀN TẢNG TRELLO



https://trello.com/invite/b/6ad79fbedbf50e6e8d956e1f/ATTI2855252287ccc9a96595120151ec9fa03B362E1B/dự-an-phan-tich-so-sanh-cac-cong-cụ-cntt

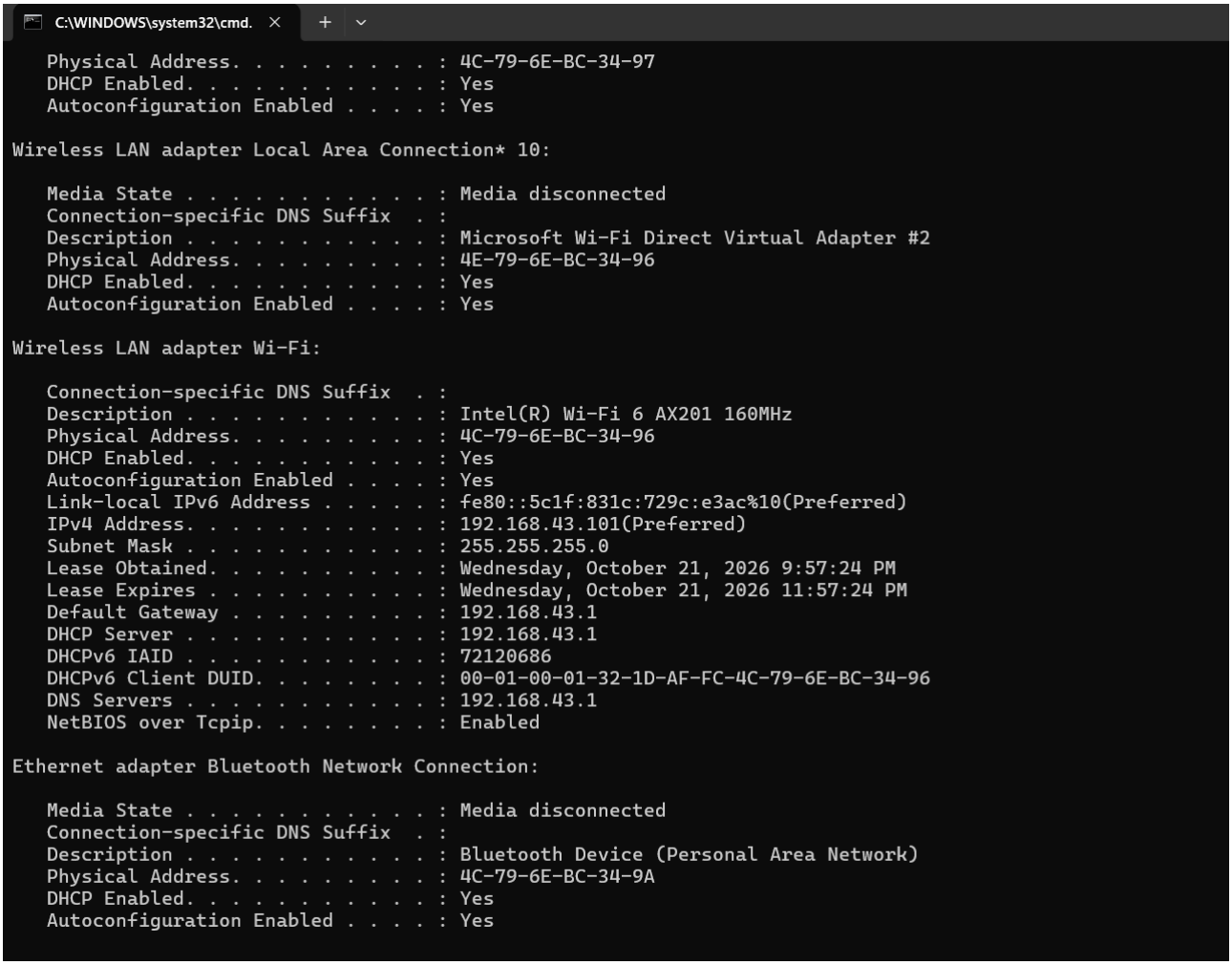
Link GITHUB lab07

https://github.com/thaob2604671-gif/CT005_B2604671_Lab05/tree/main/lab07

LAB 08

BÀI 1 & BÀI 2 - KIỂM TRA CẤU HÌNH MẠNG VÀ TÌM HIỂU DỊCH VỤ MẠNG CƠ BẢN

NHIỆM VỤ 1.1: KIỂM TRA VÀ GHI NHẬN THÔNG SỐ CẤU HÌNH MẠNG TRÊN MÁY TÍNH



IP address (IPv4): 192.168.43.101

Subnet mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.43.1

DNS Servers: 192.168.43.1

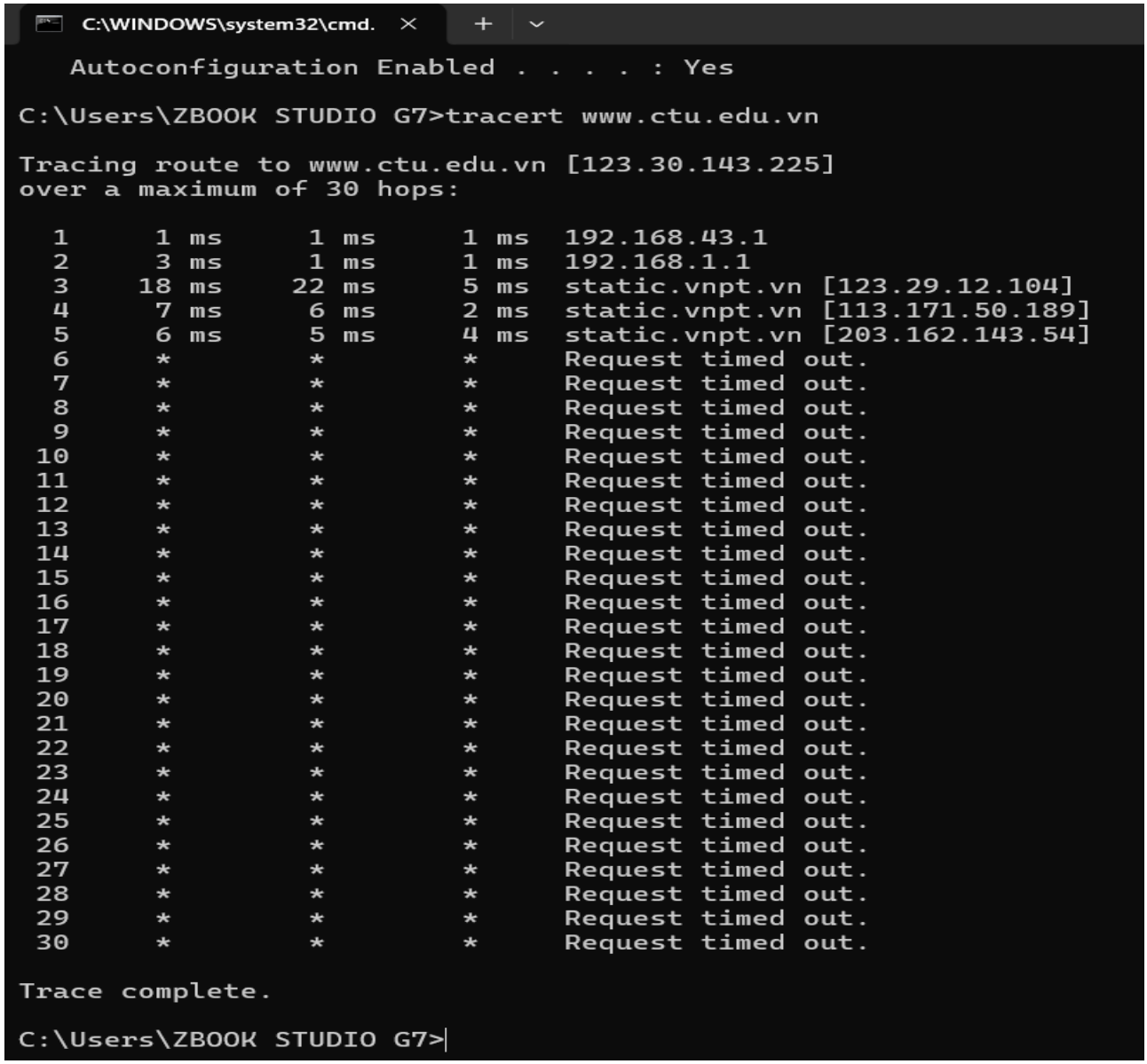
NHIỆM VỤ 1.2: TRÌNH BÀY CHỨC NĂNG CỦA GATEWAY VÀ DNS SERVER NỘI DUNG NỘP BÁO CÁO:

Chức năng của Gateway: Đóng vai trò là cổng trung gian (điểm ra/vào) nối giữa mạng nội bộ (LAN) với các mạng bên ngoài (Internet). Có nhiệm vụ định tuyến và chuyển tiếp các gói tin dữ liệu ra khỏi mạng local khi IP đích không nằm cùng dải mạng.

Chức năng của DNS Server: Đóng vai trò như 'danh bạ điện thoại' của mạng Internet, chuyển đổi tên miền dạng chữ dễ nhớ (ví dụ: ctu.edu.vn) thành địa chỉ IP dạng số (ví dụ: 115.79.x.x) để máy tính định vị và truy cập đúng máy chủ.

BÀI 3 - KIỂM TRA ĐƯỜNG ĐI CỦA GÓI TIN VỚI LỆNH TRACERT

1: KIỂM TRA KẾT NỐI ĐẾN TRANG WEB WWW.CTU.EDU.VN



Giải thích: Liệt kê danh sách các nút trung gian (hops) mà gói tin đi qua: từ máy tính cá nhân -> Default Gateway phòng máy -> Các Router trung gian của ISP/Trường -> Máy chủ web Đại học Cần Thơ.

2: KIỂM TRA KẾT NỐI ĐẾN GMAIL.COM

```
C:\Users\ZBOOK STUDIO G7>tracert gmail.com

Tracing route to gmail.com [74.125.200.17]
over a maximum of 30 hops:

  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.43.1
  2     3 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
  3     5 ms     4 ms     2 ms  static.vnpt.vn [123.29.12.104]
  4     2 ms     5 ms     4 ms  static.vnpt.vn [113.171.51.2]
  5    50 ms    45 ms    46 ms  static.vnpt.vn [113.171.45.69]
  6    46 ms    48 ms    48 ms  static.vnpt.vn [113.171.45.177]
  7    52 ms    51 ms    66 ms  113.171.59.202
  8    51 ms    48 ms     *     static.vnpt.vn [113.171.63.30]
  9    30 ms    32 ms    30 ms  static.vnpt.vn [113.171.35.81]
 10    50 ms    48 ms    48 ms  static.vnpt.vn [113.171.37.91]
 11    62 ms    62 ms    59 ms  72.14.213.88
 12    58 ms    55 ms    56 ms  sa-in-f17.1e100.net [74.125.200.17]

Trace complete.

C:\Users\ZBOOK STUDIO G7>
```

Giải thích: Gói tin đi từ máy tính local qua Gateway, chuyển tiếp qua nhiều

Router của các nhà mạng quốc tế/Google trước khi tới hạ tầng máy chủ Gmail.

3: KIỂM TRA KẾT NỐI ĐẾN MÁY TÍNH CÙNG PHÒNG THỰC HÀNH

```
C:\Users\ZBOOK STUDIO G7>tracert 192.168.43.105

Tracing route to 192.168.43.105 over a maximum of 30 hops

  1  DESKTOP-L1QOUG2 [192.168.43.101]  reports: Destination host unreachable.

Trace complete.

C:\Users\ZBOOK STUDIO G7>
```

Giải thích: Gói tin chỉ qua 1 hop (hoặc kết nối trực tiếp) vì 2 máy cùng nằm trên 1 mạng cục bộ (LAN) thông qua Switch/Hub mà không cần qua Router định tuyến ra ngoài.

4: KIỂM TRA KẾT NỐI ĐẾN MÁY TÍNH KHÁC PHÒNG THỰC HÀNH (MẠNG CICT)

```
C:\Users\ZBOOK STUDIO G7>tracert 10.13.128.1

Tracing route to 10.13.128.1 over a maximum of 30 hops

  1    11 ms     1 ms     1 ms  192.168.43.1
  2     3 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
  3     6 ms     4 ms     1 ms  static.vnpt.vn [123.29.12.104]
  4     7 ms     7 ms     2 ms  static.vnpt.vn [113.171.51.2]
  5    56 ms    32 ms    30 ms  static.vnpt.vn [113.171.143.209]
  6    35 ms    32 ms    32 ms  static.vnpt.vn [113.171.46.217]
  7     *        *        *     Request timed out.
  8     *        *        *     Request timed out.
  9     *        *        *     Request timed out.
 10     *        *        *     Request timed out.
 11     *        *        *     Request timed out.
 12     *        *        *     Request timed out.
 13     *        *        *     Request timed out.
 14     *        *        *     Request timed out.
 15     *        *        *     Request timed out.
 16     *        *        *     Request timed out.
 17     *        *        *     Request timed out.
 18     *        *        *     Request timed out.
 19     *        *        *     Request timed out.
 20     *        *        *     Request timed out.
 21     *        *        *     Request timed out.
 22     *        *        *     Request timed out.
 23     *        *        *     Request timed out.
 24     *        *        *     Request timed out.
 25     *        *        *     Request timed out.
 26     *        *        *     Request timed out.
 27     *        *        *     Request timed out.
 28     *        *        *     Request timed out.
 29     *        *        *     Request timed out.
 30     *        *        *     Request timed out.

Trace complete.

C:\Users\ZBOOK STUDIO G7>
```

Giải thích: Gói tin phải đi qua Default Gateway/Router trung gian chuyển tiếp giữa các dải mạng con/VLAN của các phòng máy trong hệ thống mạng CICT.

BÀI 4 - MÔ PHỎNG SƠ ĐỒ MẠNG TRÊN CISCO PACKET TRACER

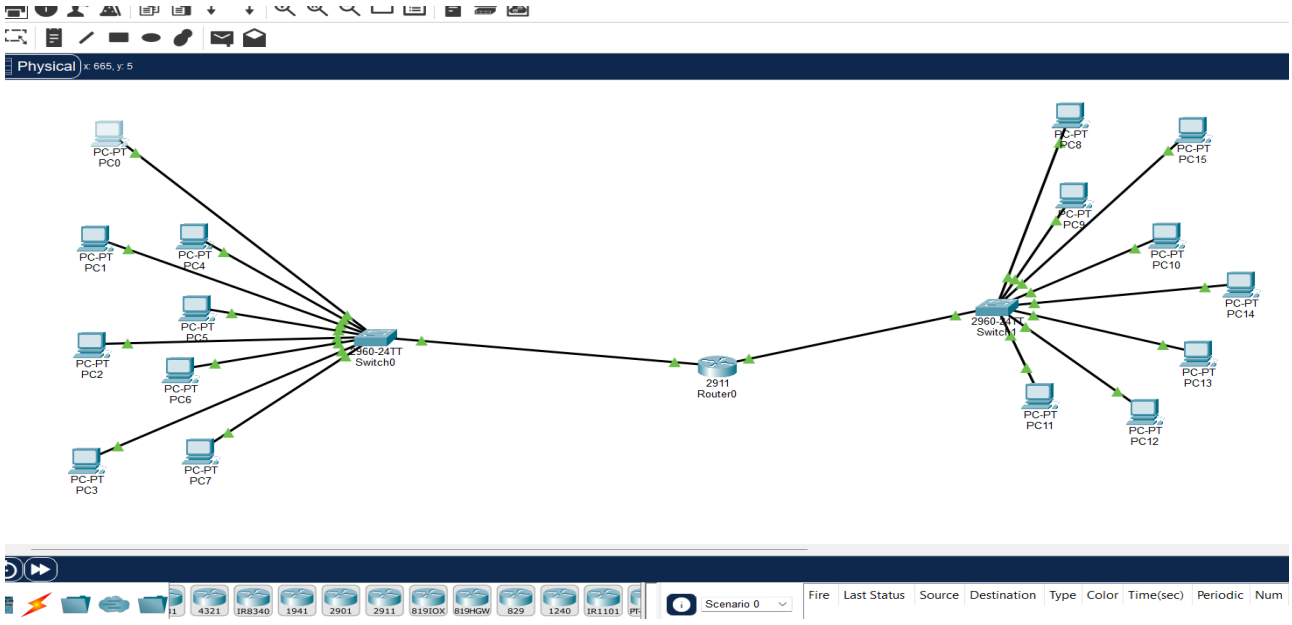
```
C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

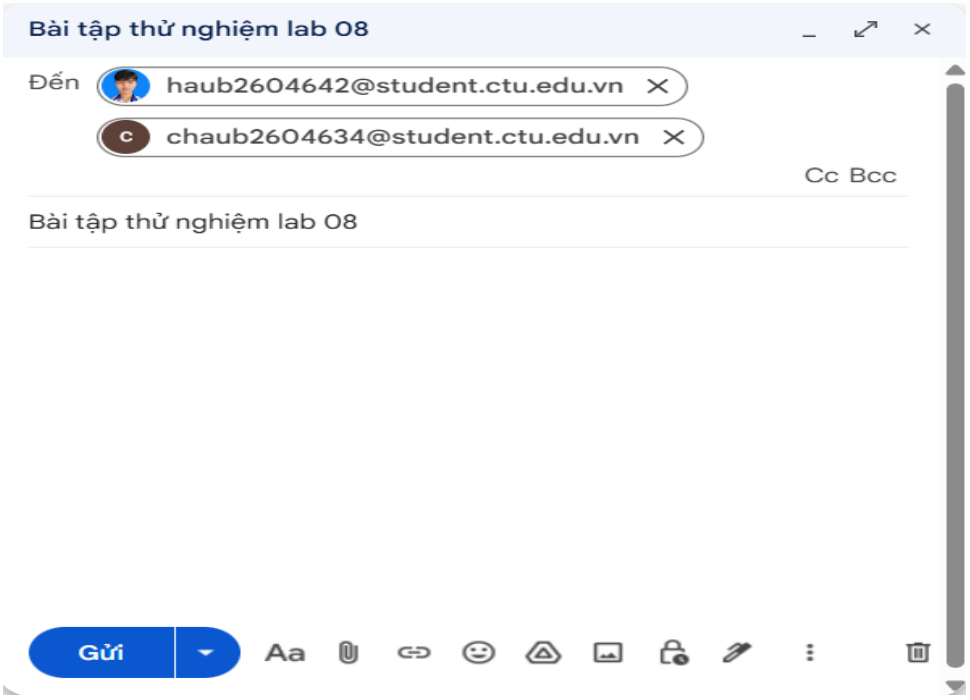


Giải thích: Gói tin từ PC0 thuộc Phòng máy 1 (192.168.1.0/24) gửi đến PC8 thuộc Phòng máy 2 (192.168.2.0/24) đã thông tuyến thành công nhờ Router thực hiện định tuyến chuyển tiếp giữa hai subnet.

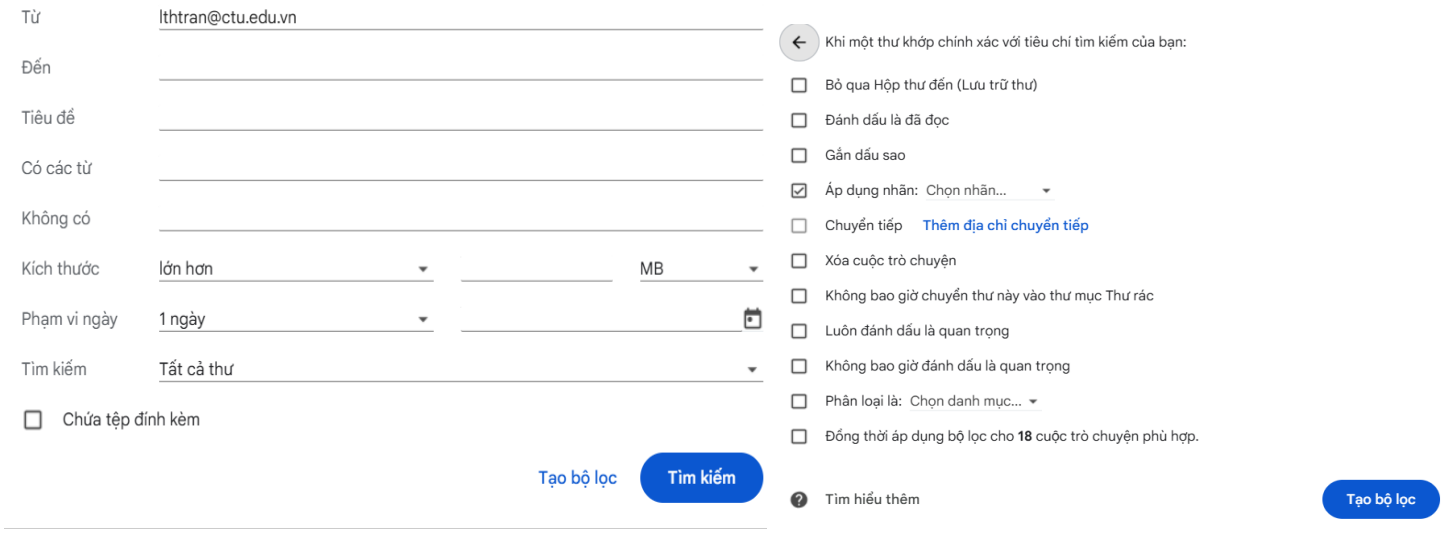
BÀI 5 - THỰC HÀNH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN CƠ BẢN

NHIỆM VỤ 5.1: BÀI TẬP VỀ GMAIL & GOOGLE CONTACTS

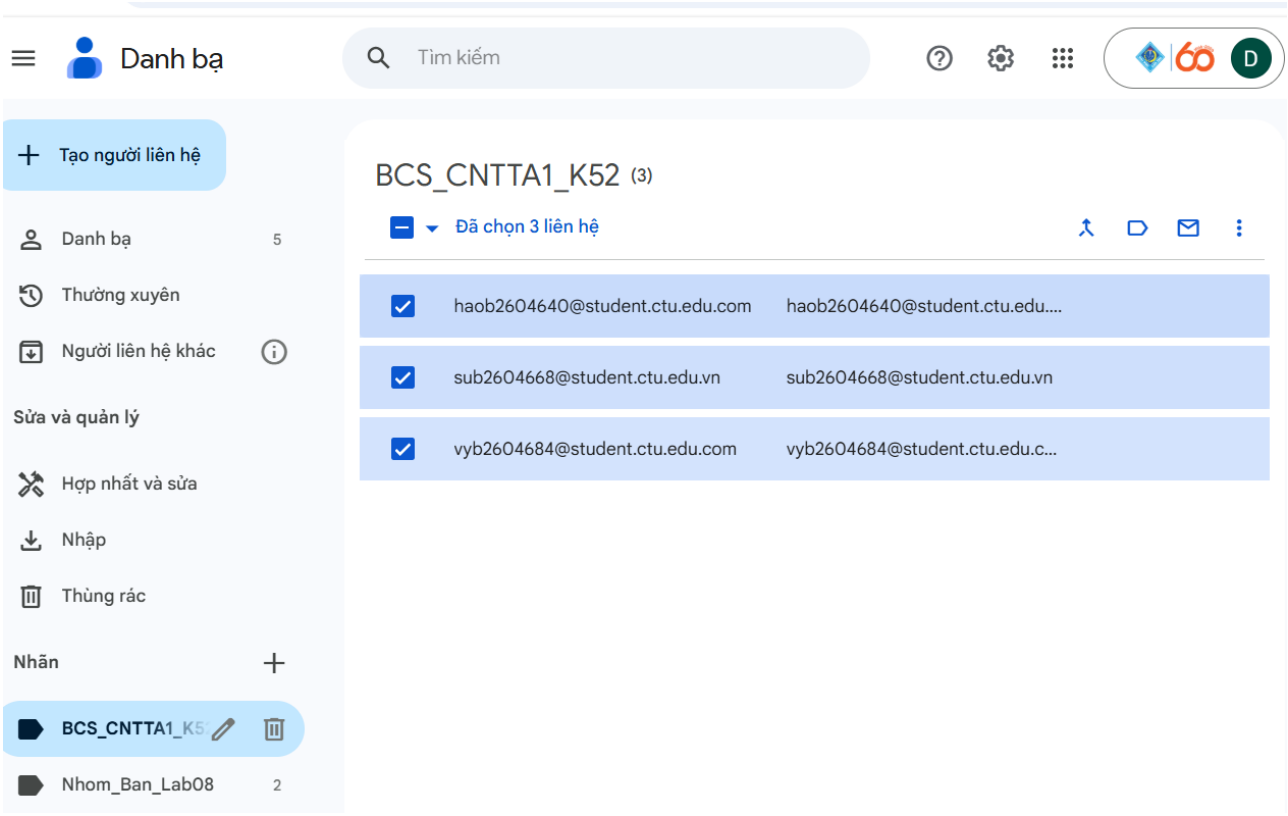
1: TẠO NHÓM LIÊN HỆ VÀ GỬI EMAIL THỬ NGHIỆM



2: TẠO BỘ LỌC EMAIL TỪ ĐỊA CHỈ YÊU CẦU



3: TẠO NHÃN BAN CÁN SỰ LỚP VÀ XUẤT FILE CONTACTS CSV



NHIỆM VỤ 5.2: MẠNG XÃ HỘI VÀ TIN NHẮN (FACEBOOK & ZALO)

1: TẠO FANPAGE FACEBOOK VÀ PHÂN QUYỀN



https://www.facebook.com/profile.php?id=61595958774256

2: TẠO NHÓM ZALO VÀ PHÂN QUYỀN GỬI TIN NHẮN

https://zalo.me/g/x5umqxseji08mcqmc6ne

NHIỆM VỤ 5.3: HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ ĐĂNG TẢI VIDEO YOUTUBE

https://youtu.be/tmi5TO4TvIA

Link GitHub Lab 08

https://github.com/thaob2604671-gif/CT005_B2604671_Lab05/tree/main/lab08